

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
94		95					

Egr 4.7

《大学物理实验（医）》课程实验报告

学院：公共卫生学院

专业：医学大类

年级：大一

实验人姓名(学号)：卓志泳 21308353 参加人姓名(学号)：钟睿

日期：2022年4月7日 星期四 上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温：24℃

相对湿度：29%

实验 MP3 生物医学图像的显微摄录与测量分析

【实验前思考题】

1. 在测定显微系统放大倍数时（表1），要求 $m > 10.0$ ，此时 M 取 3 位有效数字，如果 $m < 10.0$ ， M 只能取 2 位有效数字。说明依据。
2. 在细胞参数测量时（表2），各参数（面积 A 、周长 P 、长轴 L 、宽度 W 、圆度 C ）的测量值与实际值是什么关系？写出公式。

1. 由于显微放大倍数 $M = L / (m \cdot n_0)$ ，其中 n_0 为测微尺的最小刻度，本实验 $n_0 = 0.01 \text{ mm}$ ， M 的有效数字位数与 L 的数字位数相关。本实验中 L 至少取3位有效数字；如果 $m < 10.0$ ， m 取两位有效数字，则 M 也应与 m 的有效数字相匹配，取2位有效数字；而如果 $m \geq 10.0$ ，则 m 有3位有效数字， M 也应与其有效数字相符，取3位有效数字。

2. 设此时显微镜的放大倍数为 a 。

面积 A 测量值 = 实际值 $\times a^2$ 周长 P 测量值 = 实际值 $\times a$ 宽度 W 测量值 = 实际值 $\times a$ 长轴 L 测量值 = 实际值 $\times a$ 圆度 C 测量值 = 实际值

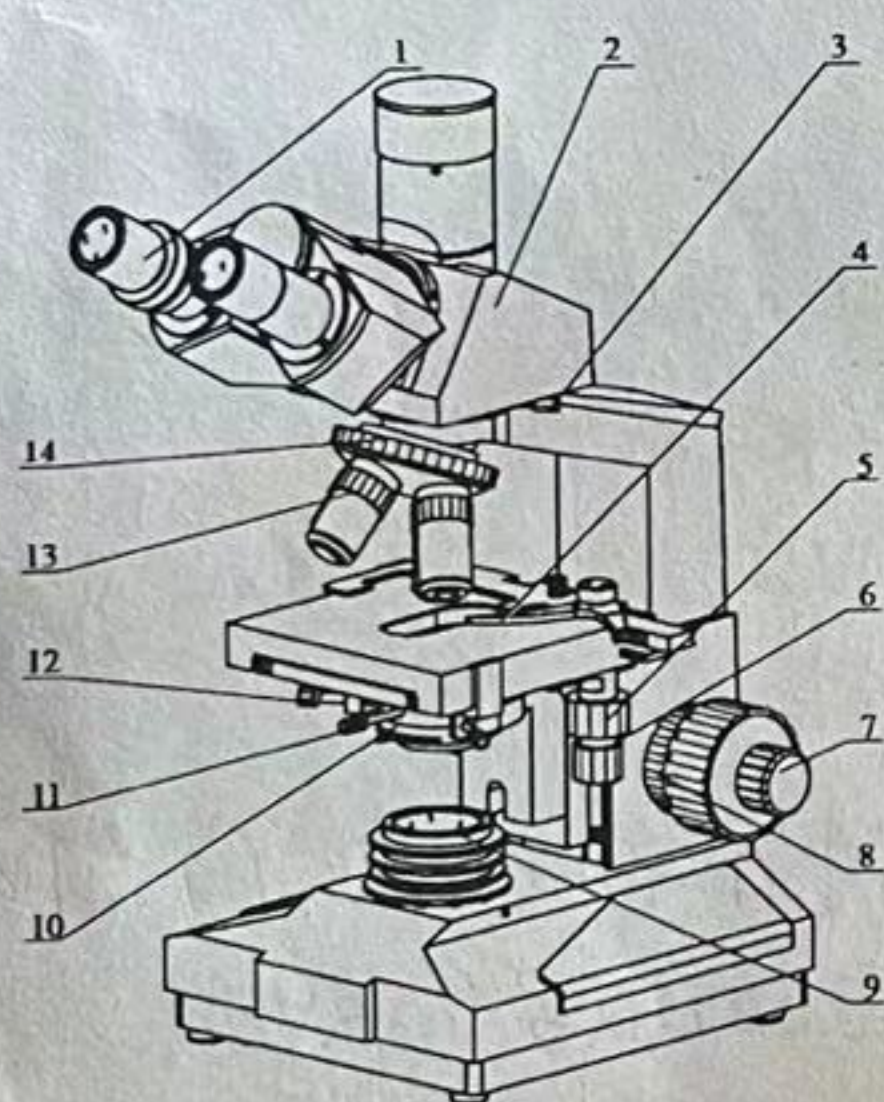
(请自行加页)

【实验目的】

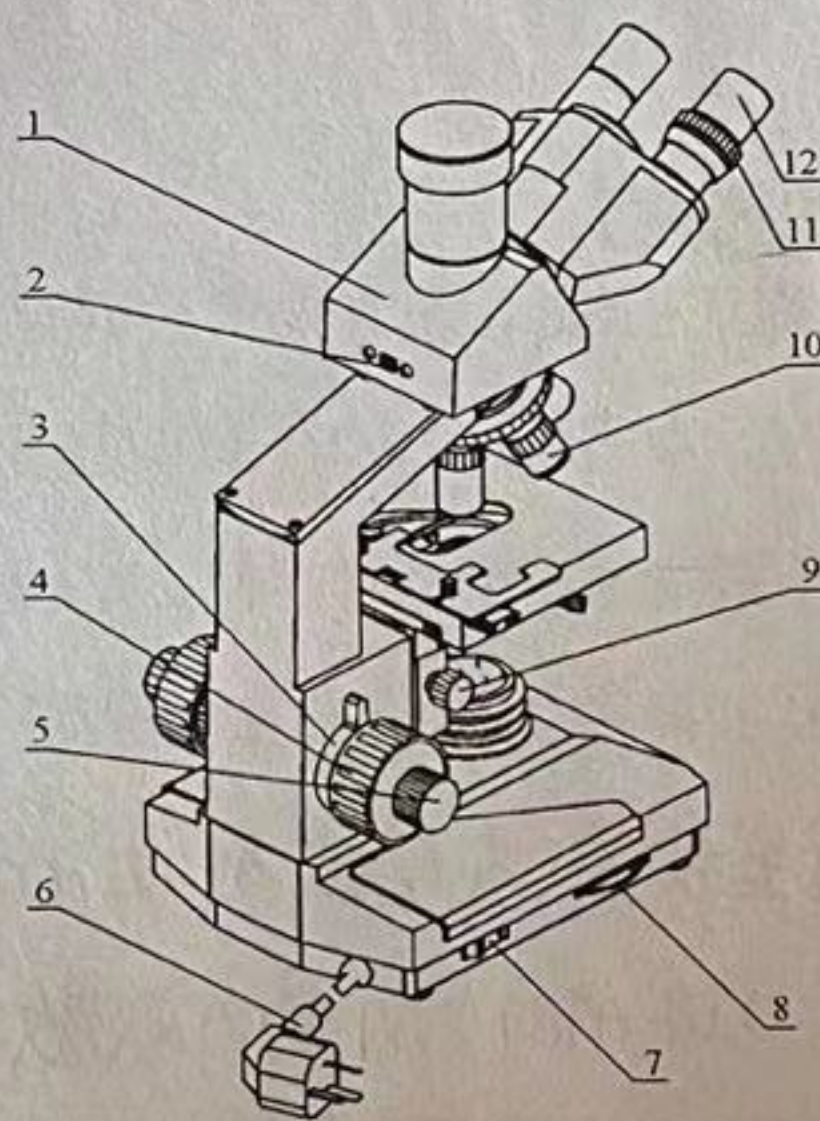
1. 了解现代生物医学图像摄录和测量分析的方法、作用、水平和特点。
2. 学习生物医学图像显微摄录并进行处理和测量分析的方法。
3. 初步了解生物医学图像处理和分析软件的基本功能。

【仪器及用具】

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号, 测量范围, 测量精度等)
1	生物显微镜	1	LEICA. DM500.
2	测微尺	1	0.01mm.
3	蛙血红细胞玻片	1	浪花生物制片公司
4	实验测控用计算机	1	windows 10专业版.



(a)



(b)

图 1 显微镜结构图

(写出显微镜各部位的名称)

图 1 (a)

1. 目镜	2. 镜筒	3. 镜筒固定螺	4. 工作台	5. 纵向移动
-------	-------	----------	--------	---------

6. 横向移动手轮	7. 微动调焦旋钮	8. 粗动调焦旋钮	9. 下聚光镜	10. 聚光灯
-----------	-----------	-----------	---------	---------

图 1 (b)

1. 显微数码三目头	2. USB 输出端口	3. 限位手轮	4. 粗动调焦旋钮	5. 微动调焦旋钮
6. 电源线	7. 电源开关	8. 亮度旋钮	9. 聚光镜升降手轮	10. 物镜
11. 视度调节环	12. 目镜			

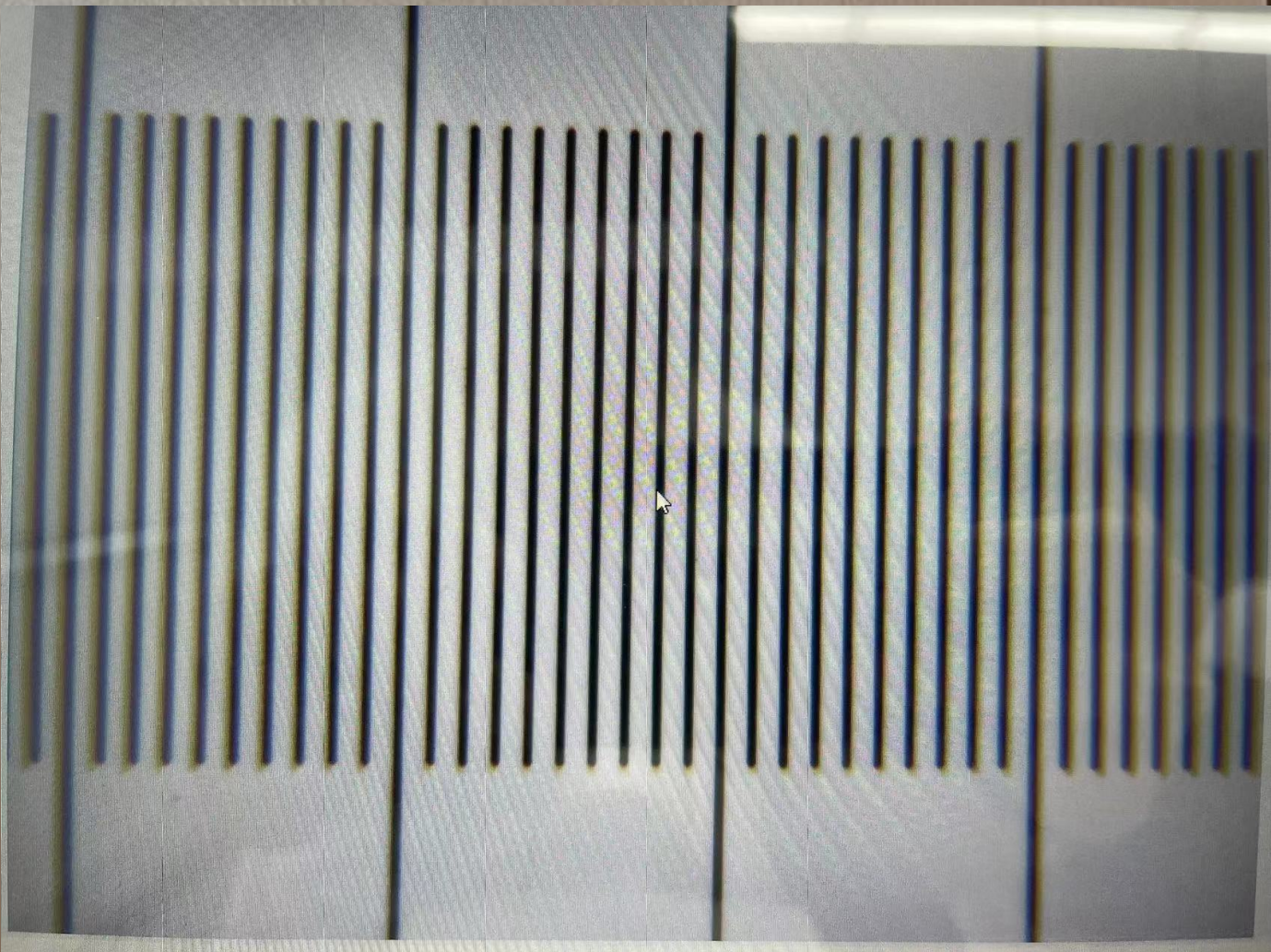
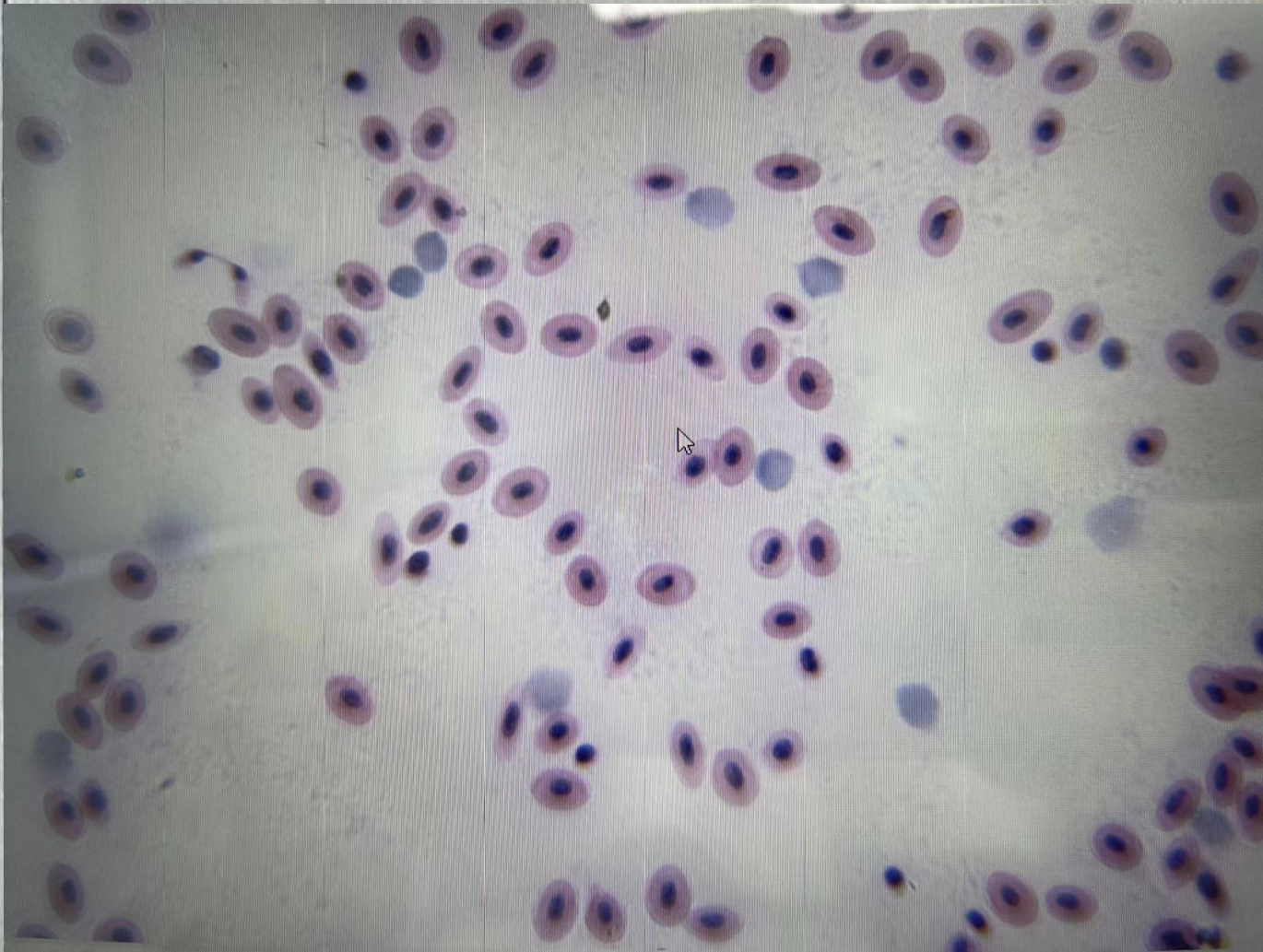
【安全注意事项】

1. 上机时不必自带磁盘，所有操作在硬盘上进行。
2. 除本实验的上机内容，不要进入其他的系统操作，以免因误操作带来损失。
3. 不要随意调节显微镜，也不要随意插拔连接线。
4. 调节显微镜焦距时，一定要注意物镜镜头与测微尺的距离，以免损坏物镜镜头或测微尺。

【数据记录与处理】

1. 显微镜的调节

拍照展示清晰的标尺图片和蛙血红细胞图片（各一张图片）。





物镜倍数	4X		40X		100X	
测量次数	标尺格数 m	实测长度 L (cm)	标尺格数 m	实测长度 L (cm)	标尺格数 m	实测长度 L (cm)
1	10.0	0.735	10.0	7.059	10.0	17.882
2	10.0	0.745	10.0	7.088	10.0	17.941
3	10.0	0.735	10.0	7.147	10.0	18.059
4	10.0	0.735	10.0	7.088	10.0	17.941
5	10.0	0.745	10.0	7.118	10.0	17.912
平均值	10.00	0.7390	10.00	7.1000	10.00	17.9470
放大倍数 M	73.9 ± 0.3		710 ± 2		1795 ± 3	
实验标准 差 $\delta \bar{M}$	0.2499		1.5003		3.00550	

实验标准差计算公式

$\because M$ 是导出量

$$且 M = \frac{L}{mn_0}$$

$$\therefore \delta \bar{M} = \sqrt{\frac{\partial M}{\partial L} \cdot \sum_{i=1}^n (L_i - \bar{L})^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial M}{\partial L} = \frac{1}{mn_0} \end{array} \right.$$

代入, 即可求得各组数据的实验标准差

由于使用的是老版本的实验报告 表格不一致 因此下面的第一个表格用这个 谢谢老师!

2. 显微镜放大倍数的确定

目镜不变，切换物镜。每种物镜作一次测量，计算放大倍数。

表1 测定显微系统的放大倍数

测量次数	标尺格数 m	实测长度 $L(\text{cm})$	放大倍数 $M (= L/(m \cdot n_0))$
1			
2			
3			
4			
5			
平均值			

(注: n_0 为测微尺最小刻度, 本实验中 $n_0=0.01\text{mm}$)

3. 蛙血红细胞参数的测量

采用 40X 物镜进行测量。选择 8 个蛙血红细胞，分别测量面积、周长、长轴、宽度、圆度等参数并计算平均值，最后根据显微镜放大倍数，计算出实际值。

表2 蛙血红细胞参数

细胞编号	面积 $A'(\text{cm}^2)$	周长 $P'(\text{cm})$	长轴 $L'(\text{cm})$	宽度 $W'(\text{cm})$	圆度 C
1	0.76	3.30	20.12 1.21	0.85	14.26
2	0.85	3.47	1.26	0.93	14.24
3	0.85	3.47	1.26	0.93	14.24
4	0.75	3.31	1.18	0.83	14.55
5	0.76	3.22	1.17	0.90	13.73
6	0.67	3.25	1.15	0.82	15.84
7	0.68	3.14	1.18	0.72	14.54
8	0.71	3.12	1.12	0.81	13.74
平均值	0.74	3.34	1.16	0.86	15.281
实际值	$A(\mu\text{m}^2)$	$P(\mu\text{m})$	$L(\mu\text{m})$	$W(\mu\text{m})$	C
	1.5×10^2	47.0	16.3	12	15.281

【实验后思考题】

1. 光学显微镜的放大倍数如何确定？
2. 光学显微镜如何进行标定，以准确测量几何尺寸？
3. 决定光学显微镜最大放大倍数的因素包括哪些？光学显微镜的极限放大倍数大约是多少倍？
4. 检索资料，尽可能多地列举显微测量的方法。

1. 光学显微镜的放大倍数 = 物镜放大倍数 $\times$ 目镜放大倍数.

2. ①. 选择物镜的放大倍数

② 将测微尺放到微尺上的物镜下，注意要区面朝上，调整成像，利用显微镜工作台的纵向移动手轮调节测微尺的位置，使用 $10\times V=0.01\text{mm}$ 的测微尺区对物镜

③ 最好用划台目镜保证测微尺的 x, y 与观察的 x, y 轴一致。取下尺像并将其拍摄下来，在测微尺窗口中仔细观察测微尺的刻线是否垂直。

④ 用软件 Optimas 打开测微尺的像，单击 Drawline 中的带 "L" 的箭头，移到微尺图像的某一刻度中心上，单击鼠标松开，水平移动箭头至微尺另一刻度中心后，再次单击鼠标左键，则在垂直微尺刻度的水平方向上画了一段直线段。此直线段包含了微尺最小刻度的整数倍，单击鼠标右键显示该线段长度、角度等信息。

⑤ 记录直线包含标尺格数及线段长度，计算出该系统实际放大倍数。测量 5 次取平均值。

⑥ 对不同倍数分别标定，在截取标尺时尽量取大些使结果准确。

3. 决定光学显微镜最大的放大倍数的是数值孔径和观察用光的波长。由于当物体大小与光的波长接近时，会发生光的衍射，此时显微镜便不能



够再放大了。根据阿贝极限,光学显微镜的分辨率大概是可见光的波长的一半,而可见光波长最短的是蓝紫光,波长约为 $0.4\mu\text{m}$, 因此如果两点的距离小于 $0.2\mu\text{m}$, 我们将无法分辨这两个点

$$\Delta r = 0.61\lambda / (n \sin \alpha)$$

$\Rightarrow$ 此时显微镜放大倍数为1500倍

4. 通过平台进行测量

通过软件进行测量

目镜分划测量法